

附件：

哈尔滨工业大学（深圳） 大一年度项目立项报告

项目名称： 人工智能在卫星姿态控制系统中的应用

项目负责人： 刘绍轩 学号： 2025310898

联系电话： 17701020096 电子邮箱： 1430522866@qq.com

学 院： 基础学部

指导教师： 董瑞琦 职称： 副教授

联系电话： 15646515687 电子邮箱： rykidong@163.com

学 院： 智能学部/智科学院

填表日期： 2025 年 10 月 25 日

一、项目团队成员（包括项目负责人、按顺序）

姓名	性别	所在学院	学号	联系电话	本人签字
刘绍轩	男	基础学部	2025310898	17701020096	刘绍轩
姚星宇	男	基础学部	2025311243	18875867919	姚星宇
谢斯捷	男	基础学部	2025310504	14707549107	谢斯捷
陈茂菘	男	基础学部	2025310535	14775390505	陈茂菘

二、立项报告（字数在 2000 字以上，篇幅不够可附页）

《人工智能在卫星姿态控制系统中的应用》

（一）立项背景

1、研究背景

据《中国制造 2025》，“发展新一代运载火箭、重型运载器，提升进入空间能力。加快推进国家民用空间基础设施建设，发展新型卫星等空间平台与有效载荷、空天地宽带互联网系统，形成长期持续稳定的卫星遥感、通信、导航等空间信息服务能力。推动载人航天、月球探测工程，适度发展深空探测。推进航天技术转化与空间技术应用^[1]”为中国航天事业发展提出了明确方向。航天技术是一项多学科紧密联系的工程技术，其发展程度能够代表国家现代化科技水平和综合国力的高低。自改革开放以来，我国航天工程发展迅猛。自从 1970 年我国发射首颗人造卫星“东方红一号”以来，我国已发射了 200 余颗在轨卫星，构建了北斗导航系统、组织了“嫦娥”探月工程等举世瞩目的成就^[2]。然而由于卫星系统的结构复杂，太空工作环境恶劣，地面试车的局限性等因素的存在，卫星的安全性受到了极大的考验^{[3][4]}。其中卫星姿态控制是航天工程中非常重要的一环，是指按照预定的目标姿态使卫星运动到目标姿态，并且控制还应满足具有一定的鲁棒性、抗干扰能力，有的控制任务还存在状态等各种约束。卫星本身具有非线性、参数耦合等导致建模比较困难的因素。



图 1.1 哈勃望远镜

Fig. 1.1 Hubble space telescope



图 1.2 瞳天文观测卫星

Fig.1.2 Pupil astronomical observation satellite

深度强化学习 (Deep reinforcement learning,DRL) 是机器学习领域的一个热门研究课题^[5], 其将深度学习技术和强化学习算法相结合, 使得在无需人工干预的情况下, 智能体能够自主地从环境中学习到最优策略。基于此特性, DRL 被广泛应用于各个领域并取得了显著的成果, 如自然语言处理^[6]、医疗健康^[7]、物流管理^[8]等。相关算法也被应用到机器人控制、倒立摆等控制系统中。

值得一提的是, DRL 是一种端到端的控制, 通过网络的训练学习一种映射行为, 而无需考虑模型底层的物理意义。例如, 将 DRL 的观测信息映射到卫星的推进器上, 从而控制卫星变轨运行^[9]。因此, 一方面 DRL 代理能够节省计算资源, 这使得其具有广泛应用于具有有限计算能力的卫星上的潜力; 另一方面通过减少对优化方法的依赖从而降低行为间的耦合性。此外, DRL 通过充分挖掘自身信息、从经验中学习规律延展了其解决复杂问题的能力, 从而使其能够更好地应对不确定环境下的挑战, 以服务复杂多变、高维度环境下的航天任务。^[10]

因此, 本次项目尝试将深度强化学习应用在卫星姿态控制的问题上。在卫星系统下, 卫星根据环境信息自主的学习姿态变换策略, 经过不断的试错, 最终到达目标轨道。

2、研究意义

自 1957 年苏联第一颗人造卫星发射以来, 人类正式进入了空天时代, 在这之后, 不同种类, 不同用途的卫星, 而不同卫星的控制方法和控制精度要求都有所不同。传统的卫星控制器设计需要对卫星进行准确建模, 并且模型与实际情况越接近, 控制效果也往往越好。

然而, 伴随着卫星设计不断发展, 对卫星运动建立精确的数学模型也愈加困难。卫星的结构越来越复杂, 除了其自身所具备的非线性、耦合性等不利于建模的因素以外, 还有可能伴随着控制过程中的非线性、测量元件的噪声的因素, 以及整个系统的时延性。另一方面, 卫星在地建模的过程中无法克服重力等因素, 用来建模的测试机构误差等因素, 都导致了最终有些装配件的建模不准确。

鉴于此问题，本项目将采用深度强化学习算法，在不依赖于卫星模型的基础上设计一个控制器的控制算法，同时通过模型辨识的方法来提高数据的利用率，结合这两种思想尝试将人工智能利用到卫星姿态调整这一命题里去。

通过这一项目的研究，可以夯实包括线性代数、微积分、动力学、电磁学在内的数理基础知识，初识 python、PID、DRL 这些重要的工具方法，同时以卫星为例培养在航天控制领域的专业能力。在此过程中，通过阅读文献、查找资料、撰写论文报告等方式学习科研的基本流程和方法，形成科研思维。

3、卫星姿态控制研究现状

卫星姿态控制作为航天器平台的核心关键技术，是航天科技领域持续攻关的重点方向。当前，该领域在技术体系与研究焦点上研究现状如下：

在技术体系层面，卫星姿态控制方法已形成被动控制与主动控制两大类成熟框架，并朝着高精度、小型化、低成本方向迭代。传统主动控制技术中，基于模型的控制算法（如 PID 控制、滑模控制）在常规任务场景中已实现工程化应用，但面对太空辐射、轨道扰动等复杂动态环境，其对非线性、不确定性因素的适应能力存在局限。

当前研究焦点正从传统控制模式向智能化、自主化转型。面对深空探测、在轨故障处理等复杂任务需求，引入人工智能技术成为突破现有瓶颈的关键路径。机器学习与深度学习算法已展现出显著应用价值。此外，系统可重构性研究成为提升在轨可靠性的重要方向。

尽管技术迭代取得显著进展，但现有研究仍面临多重挑战：传统控制算法在高动态环境下鲁棒性不足，智能化算法存在高维数据处理的计算复杂性与实时性矛盾，小型商业卫星则受成本约束难以适配高端控制系统。这些问题为人工智能技术的深度应用提供了核心切入点，推动卫星姿态控制向自主感知、智能决策、自适应调节的新一代技术体系演进。

以下举例常用的卫星姿态控制算法为：

（1）PID 控制

PID 控制算法简单且容易设计，被广泛应用在实际工程中^{[11][12]}。但是 PID 控制参数不变。对于卫星姿态控制来说，空间任务越来越复杂，PID 控制不能随着工况变化参数进行修正，适应性比较差。并且难以完成有着控制要求的控制系统，比如时间最优控制、燃料最优控制等。

（2）自适应控制

自适应控制可以通过在线调整其控制器参数以应对具有不确定性参数的系统，即自适应控制的被控对象可以是具有不确定性参数的系统。自适应控制又可以分为两类。一类是首先进行参数的在线辨识，然后在进行控制律设计的间接自适应控制。对于间接自适应控制，文献[11]提出的控制律需使用周期信号对系统的惯量矩阵进行辨识。另外一类是直接自适应控制。

Matsutani M 研究并设计了航天器的自适应控制算法，使航天器在运行过程中，其角速度可以按照预先给定的约束条件变化^{[13][14]}。

在这里只给出两种传统卫星姿态控制的传统方法，以便初步了解传统卫星姿态控制的多种方法。

（二）项目研究内容及实施方案

一、研究问题

1、卫星姿态动力学建模

1.1 问题背景

卫星在空天环境中的正常运行和姿态调整是一个复杂的过程。卫星系统绝不是一个孤立的系统，而是受周围空天环境的高度影响的。

1.1.1 卫星系统核心模型搭建

首先，最核心的，卫星处在周围天体组成的引力场中，需要考虑轨道力学因素的影响，即搭建引力模型。这个模型是卫星轨道运动的根本所在，是要必须首先考虑的。

其次，卫星姿态的描述绝不是一个简单坐标的描述，而是由多个参数共同描述的统一模型，进而才可以对模型姿态的动力学控制，即搭建卫星姿态模型。

以上两点，是前文所述卫星姿态建模的四梁八柱。他们之间通过动力学相互作用，形成统一整体。

1.1.2 卫星系统模型补充因素

除了 1.1.1 所提的核心模型，卫星姿态控制系统还有可补充的模型——卫星内部子系统（电源系统：发电，储电，耗电控制；热控制等）和其他空间环境影响模型（大气，电磁场因素等）。

这些补充因素不作为研究重点，仅作为特殊研究需求时的补充。

1.2 问题意义

对卫星及其周围环境组成的相互作用的系统进行建模，对之后构建算法拟合控制律，仿真验证模型拟合效果具有重要意义。

2、人工智能算法在卫星动力学建模中的研究

2.1 问题背景

自 2006 年深度学习与 2023 年大模型取得突破以来，人工智能凭借其环境感知与交互、自主学习等能力，在一系列高维应用场景潜力巨大，有望显著提升航天器设计快速性，功能自主性与产品可靠性。人工智能深度学习在卫星控制领域有望解决卫星自主决策，协同化控制，轻量化等难题。

2.2 问题意义

利用人工智能算法对卫星进行动力学建模的过程,应用了人工智能模型训练的典型方法。建模过程从误差比较,收敛逼近,不断修正这一典型深度学习模式入手,为人工智能在高精尖领域的应用提出了一种方法。

3、卫星的智能姿态控制算法的研究

2.1 问题背景

现有的卫星控制算法是多样的,既包括传统的 PID 控制,自适应控制,最优控制(如 LQR),鲁棒控制等,也包括新兴的一些具备人工智能深度学习特性的算法。可见,学术界对人工智能在卫星姿态控制系统中的应用这一课题已经有了一些初步设想和方法提出。但现有的在卫星航天器上的应用极为有限,大多集中在技术研究,地面仿真和实验验证的层级。

2.2 问题意义

对这些控制算法进行整理分类,对了解人工智能在卫星姿态控制领域研究前沿现状的认识具有重要意义,有利于探究智能卫星姿态控制算法发展演变的过程。此外,对于智能卫星姿态控制算法的研究,不是一个固定唯一的道路,由于近年来人工智能大模型的迅速发展,百花齐放,智能卫星姿态控制算法也呈现出了多样性。

二、研究内容

1、卫星姿态动力学建模过程

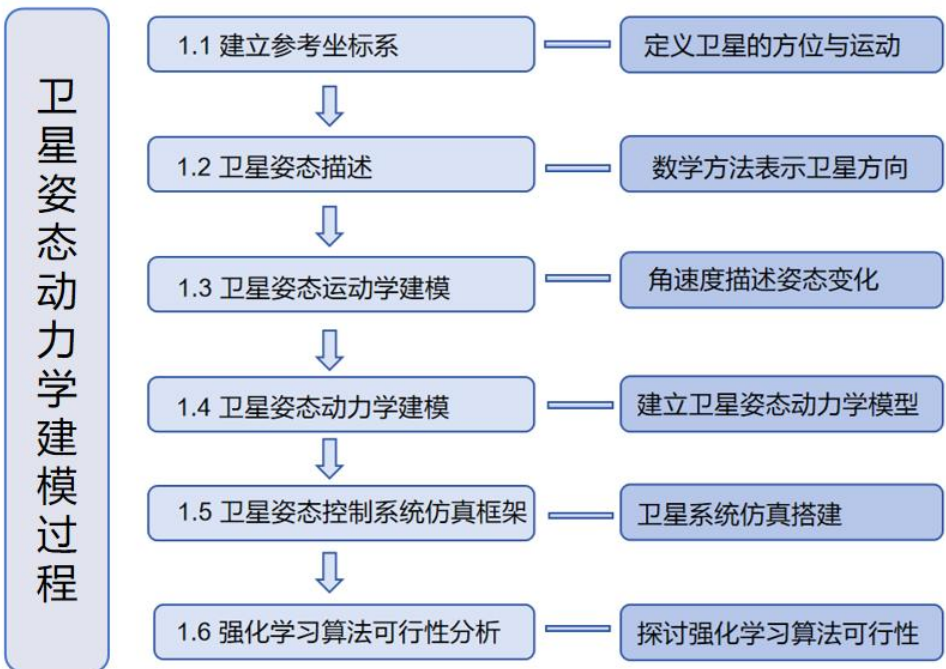


图 2: 卫星姿态动力学建模过程图

首先从建立参考坐标系入手，以此明确卫星的方位与运动基础；随后通过卫星姿态描述的数学方法，确定卫星的具体方向；接着借助卫星姿态运动学建模，用角速度来刻画姿态的变化规律；

在此基础上，进一步完成卫星姿态动力学建模，构建出核心理论模型；之后搭建卫星姿态控制系统仿真框架，借助 STK 的可视化功能与数据输出工具，对比仿真结果与理论计算值（如姿态角变化曲线、轨道偏差数据），验证经典卫星姿态系统模型的合理性，解决理论建模与实际仿真脱节的问题，提升对卫星姿态控制过程的直观认知。

最后开展强化学习算法可行性分析，探讨这一技术在卫星姿态动力学领域的应用潜力。

整个过程从基础定义逐步推进到模型构建、仿真验证，再延伸至新技术的应用探索，形成了一套完整的卫星姿态动力学建模研究路径。

2、基于机器学习的模型辨识

辨识指的是在某个系统输入和输出数据的基础上，通过给定的学习算法从一组给定的模型中来确定一个与真实系统等价的辨识模型。模型辨识通常包括两个方面的内容：一方面指的是对模型结构进行辨识，另一方面指的是对模型的参数进行辨识。

模型结构辨识指的是利用先验知识，并且根据等价准则去确定模型具体形式的过程。在缺少有关系统的运动规律及数据等相关知识时，仅依赖输入与输出数据来确定模型结构，是系统辨识的一个重要内容，也是进行在对不确知模型进行参数辨识的前提。

模型参数辨识是指在已知模型结构之后，利用所测得的输入输出数据来对未知参数进行估计的过程。在已知模型结构并且对模型参数估计的情况下，就可以通过辨识到的模型对未知数据进行预测。模型参数辨识的鲁棒性越好，则对未知数据预测的准确度越高。

本项目拟将对卫星进行模型辨识，计划辨识得到的模型搭建卫星预测控制的框架。

3、卫星的智能姿态控制算法的研究

智能控制算法体系梳理与分类研究：系统梳理现有卫星姿态控制领域的智能算法，按技术内核分类并展开深入分析。

3.1 现有智能控制模型的系统化学习与分类拆解：

学习主流框架的基础结构，重点梳理文献中这些模型在卫星姿态控制场景下的状态空间定义逻辑、动作空间映射规则、奖励函数设计细节，以及端到端控制流程的实现步骤。

针对神经网络模型，学习神经网络训练流程，聚焦文献中这些模型在姿态参数辨识、控制律推导，误差补偿中的输入输出维度设计、训练样本选取方式，以及网络结构与卫星动力学特

性的匹配思路。

3.2 现有模型的性能特征学习与场景适配性归纳：

通过学习现有文献的仿真实验数据与结论，完成对不同智能模型的性能特征梳理。整理各模型的量化表现数据，学习不同模型在这些维度的优劣差异。结合文献中的应用案例，学习各模型在低轨卫星姿态维持、深空探测器机动、编队卫星协同控制等场景下的适配情况，归纳不同模型的适用边界与局限性。

3.3 总结现有模型的缺陷：

聚焦现有研究中对智能模型的问题分析，学习模型应用中的共性短板及对应优化方向。学习文献中提及的核心瓶颈。

三、实施方案

1. 前置知识学习，补全研究必需的基础能力

1.1 数学物理基础巩固：

大一课程中的线性代数（矩阵运算、向量空间）、微积分（导数、积分）知识，重点掌握“姿态角描述的数学表达”“动力学方程中的微积分应用”等核心关联点；通过慕课等资源学习基础航天知识，理解卫星姿态、轨道、引力场等基本概念，解决“卫星为什么需要姿态控制”“空天环境对卫星的影响”等基础问题。

1.2 专业概念入门学习：

阅读入门级资料（如《卫星控制基础》），梳理“PID 控制”“DRL”“神经网络”等术语的核心含义。

1.3 工具基础学习：

通过网络流媒体平台，中国大学慕课等学习资源，学习 python，PID 等基础性工具。特别地，学习 STK 卫星仿真软件的应用。通过 STK 软件官方教程、入门案例等资源，掌握软件核心功能：学习创建卫星模型、定义轨道参数（如近地点高度、轨道倾角）、设置空间环境（如大气阻力、太阳辐射压）等基础操作，理解软件如何模拟卫星在轨运行状态；

2.学习经典卫星姿态系统搭建

学习经典卫星姿态系统的搭建流程，明确搭建过程中考虑的主要因素，尤其是卫星姿态受周围空天环境的影响的作用方式，建模方式，需要重点学习。学习 STK 软件的姿态仿真模块，将卫星姿态控制逻辑（如 PID 控制规则）导入软件，通过设置姿态传感器参数、驱动器推力模型，搭建简易的卫星姿态控制仿真场景。

3. 文献检索与初步筛选

最终筛选 10-15 篇易理解的文献，按“基础概念”“DRL 应用”“神经网络应用”分类保存。初

步阅读建立对研究现状的初步认知。

4. 现有模型拆解与学习

4.1DRL 模型：

通过文献阅读，绘制核心环节示意图，理解奖励函数影响控制效果的原理。

4.2 神经网络模型：

记录网络节点数设计，明确输入特征和输出结果，误差修正原理。

4.3 融合智能模型（如神经网络结合 PID）：

用思维导图呈现分工，比如“PID 负责基础控制，神经网络负责调整 PID 参数”，标注各模块的协同逻辑。

5. 问题梳理

提炼简单易懂的现有研究瓶颈，现有问题，及其优化思路等。

6. 成果整合与报告撰写

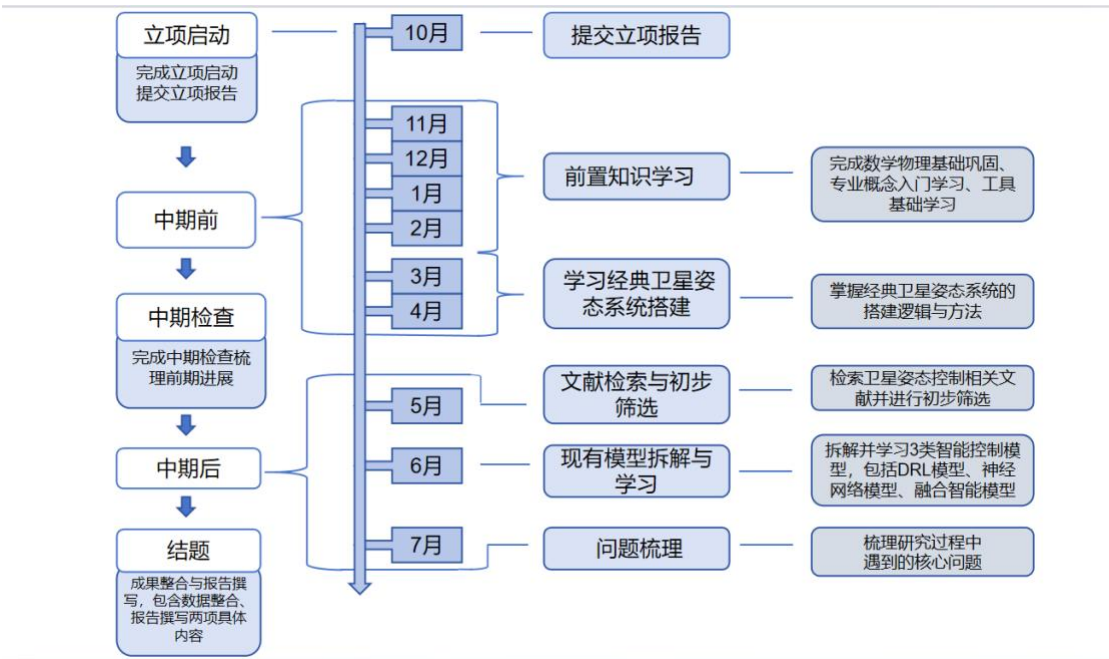
6.1 数据整合：

将前期整理的图表、表格、清单汇总，核对文献内容确保无误，删除理解模糊、来源不明的信息。

6.2 报告撰写：

参考标准文献综述框架，撰写研究综述。

（三）进度安排



一、立项启动阶段

1.时间：10 月

2.任务：完成立项启动，提交立项报告。

二、中期前阶段（11 月-次年 4 月）

1. 前置知识学习（11 月-次年 2 月）

内容：完成数学物理基础巩固、专业概念入门学习、工具基础学习。

2. 学习经典卫星姿态系统搭建（3 月-4 月）

内容：掌握经典卫星姿态系统的搭建逻辑与方法。

三、中期检查阶段

1.时间：4 月前后

2.任务：完成中期检查，梳理前期进展。

四、中期后阶段（5 月-7 月）

1. 文献检索与初步筛选（5 月）

内容：检索卫星姿态控制相关文献并进行初步筛选。

2. 现有模型拆解与学习（6 月）

内容：拆解并学习 3 类智能控制模型，包括 DRL 模型、神经网络模型、融合智能模型。

3. 问题梳理（7 月）

内容：梳理研究过程中遇到的核心问题。

五、结题阶段

1.时间：7 月

2.任务：成果整合与报告撰写，包含数据整合、报告撰写两项具体内容

（四）中期及结题预期目标

4.1 中期预期目标

中期完成的卫星姿态系统搭建学习综述一篇。

该综述将系统梳理卫星姿态控制系统的核心构成与搭建逻辑。综述将归纳从参考坐标系建立到动力学模型构建的完整搭建流程。通过整合典型卫星的系统设计案例，综述将明确不同任务需求下系统搭建的关键差异与技术侧重点，形成兼具基础性与实用性的知识梳理成果，为后续探索智能技术的融合应用筑牢理论框架。

4.2 结题预期目标

结题完成卫星智能姿态控制系统学习综述一篇。

针对现有智能控制模型分类，预计将学习当前主流智能控制模型的类别与特性。综述将以清晰的分类逻辑，解析神经网络控制、强化学习等典型模型的核心原理、建模方法及结构

特点，重点对比各类模型在处理非线性、不确定性问题时的优势与局限。同时结合卫星姿态控制场景，梳理不同智能模型在姿态调节、干扰抑制等任务中的应用实例，分析模型选型与控制需求的匹配规律，最终形成条理分明的分类汇总与应用前景分析，为后续筛选适配卫星姿态控制的智能模型提供方向指引。

（五）经费使用计划

序号	经费项目	金额(元)	具体用途说明	备注
1	专业书籍购买	800	购置《卫星控制基础》《深度强化学习实战》《航天器姿态动力学与控制》等核心书籍，共 4-5 本。	优先选择权威作者及最新版本，保障理论知识学习的准确性。
2	文献查阅与数据库使用	500	支付 CNKI、IEEE Xplore 等学术数据库文献下载费用, 获取 10-15 篇核心文献及相关会议论文。	按单篇文献平均费用估算，预留部分费用应对稀缺文献获取需求。
3	仿真软件与工具资源	900	1. STK 软件正版入门授权或进阶教程费用 500 元；2. Python 工具包及相关资源费用 200 元；3. 云服务器短期租赁费用 200 元。	用于模型仿真、算法开发及数据处理，保障实验环节顺利开展。
4	资料打印与报告制作	400	1. 文献、笔记、草稿打印费用 200 元；2. 中期及结题综述排版、装订费用 200 元。	按打印页数及装订规格估算，确保成果呈现规范。
5	应急备用金	400	用于补充购买稀缺资料、临时增加的工具学习资源等突发经费需求。	无特殊情况不得动用，确保项目研究按计划推进。
合计	——	3000	——	严格按照项目进度及实际需求列支，做到专款专用。

表 1：经费使用计划明细表格：

（六）主要参考文献

- [1] 中华人民共和国国务院。中国制造 2025 (R). 北京：中华人民共和国国务院，2015.
- [2] 谭春林,胡太彬,王大鹏,刘永健,姜东升,石军.国外航天器在轨故障统计与分析[J].航天器工程,2011,20(04):130-136.
- [3] 张森,石军,王九龙.卫星在轨失效统计分析[J].航天器工程,2010,19(04):41-46.
- [4] 祝子棱.基于人工智能的卫星姿态控制系统故障诊断.2022.大连理工大学,MA thesis.
- [5] Chen L, Lei C. Deep reinforcement learning[J]. Deep Learning and Practice with MindSpore,2021: 217-243.
- [6] Wang W, Li J, He X. Deep reinforcement learning for NLP[C]//Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Tutorial Abstracts. 2018:19-21.
- [7] Zhou S, Le H, Luu K, et al. Deep reinforcement learning in medical imaging: A literature review[J]. Medical image analysis, 2021, 73: 102193.
- [8] Waschneck B, Reichstaller A, Belzner L, et al. Optimization of global production scheduling with deep reinforcement learning[J]. Procedia Cirp, 2018, 72: 1264-1269.
- [9] Gao D, Zhang H, Li C, et al. Satellite attitude control with deep reinforcement learning[C]//2020 Chinese Automation Congress (CAC). IEEE,2020: 4095-4101.
- [10] 邱鹏鹏.基于深度强化学习的卫星远程变轨控制.2023.浙江理工大学,MA thesis.
- [11] Ahmed J, Coppola V T, Bernstein D S. Adaptive asymptotic tracking of spacecraft attitude motion with inertia matrix identification[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1998, 21(5): 684-691.
- [12] Meirovitch L, Kwak M K. Control of flexible spacecraft with time-varying configuration[J]. Journal of guidance, control, and dynamics, 1992, 15(2): 314-324.
- [13] Matsutani M, Annaswamy A, Crespo L. Adaptive control in the presence of rate saturation with application to a transport aircraft model[C]//AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference. 2010: 7771.
- [14] 许瀚.基于深度强化学习算法的卫星姿态控制算法研究.2019.哈尔滨工业大学,MA thesis.

三、指导教师意见

在撰写立项申请书过程中，该团队成员表现出较强的学习态度和积极性，能够主动查阅相关文献，积极与指导教师沟通交流。另外，团队具有较强的凝聚力。

在后续研究中，建议进一步提高学术写作水平，注重语言的准确性和严谨性。

综合考虑，建议该项目立项。希望学生在后续研究中，能够按照项目计划稳步推进，注重研究过程中的问题解决和成果积累，不断提升自己的科研能力，争取在项目研究中取得优异的成绩。

签 名：



2025 年 10 月 26 日

四、评审专家组意见

录格式)

[5]作者姓名. 参考文献题目[N]. 人民日报, 2005-06-12 (第几版). (本条为报纸著录格式)

[6]作者姓名. 电子文献题名[EB/OL]. 电子文献的出处或可获地址, 发表或更新日期.

[7]作者姓名. 参考文献题目[A]. 主编. 论文集名[C]. 出版地: 出版单位, 出版年. 起-止页码. (本条为论文集著录格式)

[8]外国作者姓名 (作者姓名: 姓在前, 名在后, 姓全拼大写, 名缩写, 姓与名之间隔半格, 作者之间用逗号隔开。). 参考文献题目[M]. 译者 (名字) 译. 出版地: 出版单位, 出版年. 起-止页码. (本条为原著翻译中文的著录格式, 多个译者可写为: ***, ***, ***, 等译.)